

Contrôle de rattrapage de Biochimie 1ere année médecine

Cochez la bonne réponse :

1) Concernant la glycolyse, retenir la bonne réponse

- A. C'est la voie du catabolisme oxydatif aérobie du glucose en pyruvate.
- B. Le bilan énergétique de l'oxydation d'une molécule de glucose en pyruvate est de 6 ATP
- C. La phosphoglycérate kinase catalyse la dernière réaction de la voie
- D. La déshydratation du 2-phosphoglycérate en phosphoénolpyruvate est une réaction réversible
- E. La réaction catalysée par la triose phosphate isomérase est consommatrice d'ATP

2) Quel est le bilan énergétique de la glycolyse ?

- A. Glucose + 2 (ADP + P_i) + 2 NAD⁺ → 2 pyruvate + 2ATP + 2NADH, H⁺ + 2H₂O
- B. Glucose + 4 (ADP + P_i) + 2 NAD⁺ → 2 pyruvate + 4 ATP + 2NADH, H⁺ + 2H₂O
- C. Glucose + 2 (ADP + P_i) + 4 NAD⁺ → 2 pyruvate + 2ATP + 4NADH, H⁺ + 2H₂O
- D. Glucose + 2 (ADP + P_i) + 2 NAD⁺ → 2 pyruvate + 2ATP + 2NADH, H⁺ + 4H₂O
- E. Glucose + ADP + P_i + NAD⁺ → 2 pyruvate + ATP + NADH, H⁺ + 2H₂O.

3) Parmi les enzymes suivantes laquelle initie la glycogénolyse ?

- A. La phosphoglucomutase
- B. L'UDP glucose pyrophosphorylase
- C. La glycogène phosphorylase
- D. L'hexokinase
- E. La glycogène synthase

4) Concernant la régulation de la glycogène phosphorylase retenir la bonne réponse :

- A. La forme a phosphorylée est inactive
- B. L'état tendu (T) est l'état actif, forte affinité pour le substrat
- C. Dans le foie, le glucose est un puissant activateur
- D. Dans le muscle, l'AMP est un activateur allostérique
- E. Le glucagon inhibe la glycogène phosphorylase

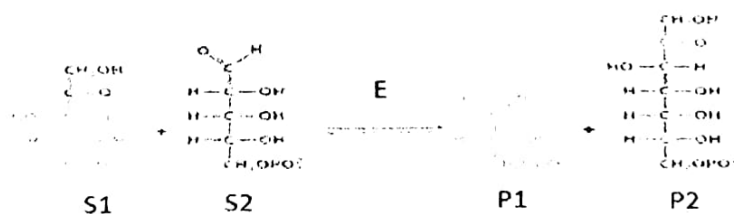
5) Dans le cycle de Krebs, quel est le substrat de la réaction qui produit le FADH₂ ?

- A. Le succinate
- B. Le fumarate
- C. L'α cétooglutarate
- D. L'oxalosuccinate
- E. Le malate

6) Quelle enzyme n'est pas nécessaire à la néoglucogenèse hépatique à partir du glycérol

- A. La glycérol kinase
- B. La Glucose 6-phosphatase
- C. La fructose 1,6 biphosphphatase
- D. La glycérol 3-phosphate déshydrogénase
- E. La phosphoénolpyruvate carboxykinase.

7) Soit la réaction de la voie des pentoses phosphate, retenir la bonne proposition



- A. Elle appartient à la phase oxydative
- B. L'enzyme E est une transaldolase
- C. S1 et S2 correspondent respectivement au ribulose 5-phosphate et xylose 5-phosphate
- D. P1 et P2 correspondent respectivement au glycéraldéhyde-3-phosphate et le sédoheptulose-7-phosphate
- E. Il s'agit d'une réaction de transfert d'un groupement aldol d'un cétose donneur à un aldose accepteur

8) Calculez le pHi de l'acide aminé suivant :

Aminoacide	pK1	pK2	pKr	pHi
Acide glutamique	2.2	9.7	4.2	?

- A. pHi = 9.74
- B. pHi = 5.95
- C. pHi = 6.95
- D. pHi = 3.2
- E. pHi = 2.3

9) Concernant les acides aminés standards :

- A. L'aspartate et le glutamate sont des acides aminés apolaires de charge négative.
- B. La cystéine et la méthionine sont des acides aminés hydroxylés.
- C. La méthionine et la leucine sont des acides aminés essentiels chez l'homme.
- D. La glycine est un acide aminé asymétrique.
- E. La lysine et l'arginine sont hydrophobes.

10) parmi les éléments suivants (substrats et enzymes), Quels sont ceux qui participent aux étapes mitochondriales du cycle de Krebs :

- 1. La carbamylphosphate synthétase type 1.
 - 2. L'ornithine
 - 3. L'arginosuccinate synthétase.
 - 4. L'arginosuccinate lyase.
 - 5. L'arginine
- A. 4-5 B. 2-3 C. 1-4 D. 1-2 E. 2-5**

11) Concernant Biuret :

- A. Se réalise en présence du sulfate de magnésium.
- B. Se fait à pH acide.
- C. Nécessite la présence d'au moins deux liaison peptidiques.
- D. Permet le dosage des protéines.
- E. Permet le dosage du Glutathion.

12) La solubilité d'une protéine augmente :

- A. Au voisinage du pHi.
- B. En présence d'alcool.
- C. A concentration faible en sels.
- D. A forte concentration de sels.
- D. A température très élevée.

13) Quelle proposition est fausse. La bioénergétique est :

- A. L'étude des transformations de l'énergie apportée par le milieu extérieur à la cellule
- B. Une branche de la biochimie qui analyse le flux d'énergie dans les systèmes vivants.
- C. Les organismes doivent extraire de l'énergie à partir de la matière environnante et la convertir en d'autres formes d'énergie propres à leur existence.
- D. Lorsque $\Delta G < 0$, la réaction est dite endergonique
- E. Lorsque $\Delta G > 0$, la réaction est dite endergonique

14) Parmi les complexes transporteurs de Green, lesquels ne participent pas au pompage des protons :

- a. Le complexe I
 - b. Le complexe II
 - c. Les complexe III
 - d. Le complexe IV
 - e. Le coenzyme Q
- A. a-c B. b-e C. c-e D. d-e E. a-e**

15) Selon la classification des enzymes, les peroxydases appartiennent à la classe des :

- A. oxydoréductases B. transférases C. hydrolases D. lyases E. isomérases

16) lorsque la K_m reste inchangée et la V_m diminue, il s'agit d'un inhibiteur :

- A. compétitif
B. incompétitif
C. non compétitif
D. inhibiteur mixte
E. aucune proposition n'est juste

17) Quelle proposition est fausse concernant le rétrocontrôle ou le feed-back, on observe que :

- a. Le produit a une structure différente de celle du substrat
b. C'est uniquement l'enzyme clé= enzyme régulatrice qui est inhibée par le produit final
c. D'autres composés tels que le substrat peuvent réaliser le rétrocontrôle
d. Le rôle de ces contrôles allostériques est de moduler l'activité de cette enzyme-clé en fonction des besoins énergétiques de la cellule
e. La rétro-inhibition (feed-back) favorise l'accumulation des produits synthétisés
- A. b-c B. c-d C. a-d D. c-e E. b-e

18) La β -oxydation :

- a. Se réalise uniquement dans le foie.
b. C'est une voie métabolique permettant l'oxydation des acyl-coenzyme A, en acetylCoA en présence de coenzymes qui transportent les hydrogènes vers la chaîne respiratoire.
c. L'activation des acides gras dans la β -oxydation ne nécessite pas l'hydrolyse de l'ATP.
d. A lieu sur le carbone en position β et correspond à l'hydrolyse successive des 2 carbones.
e. Se déroule dans le cytoplasme où les enzymes de la β -oxydation sont à proximité des complexes de la chaîne respiratoire.
- A. a-d B. c-e C. b-d D. a-b-d E. b-c-e

19) La cétogenèse :

- a. C'est un carrefour métabolique, issu du métabolisme des lipides uniquement.
b. Consomme une grande quantité d'ATP pour la synthèse d'Acétyl CoA.
c. Est un mécanisme propre à la cellule hépatique.
d. Se déroule exclusivement dans le cytosol du foie.
e. Le foie a besoin de la cétogenèse pour le bon fonctionnement de la β -oxydation.

- A. a-b-d B. b-c-e C. a-b D. b-d E. c-e

20) Le cholestérol :

- a. Existe sous trois formes dans la cellule.
b. Sa forme estérifiée lui acquiert une nature très hydrophobe et constitue une forme de stockage.
c. L'estérification du cholestérol dans le réticulum endoplasmique est sous la dépendance de la ACAT (Acyl CoA-cholestérol acyltransférase).
d. Est un lipide acide appartenant à la famille des stérols.
e. C'est grâce au cholestérol que les membranes sont rendues fluides.

- A. a-b-d B. b-c-e C. a-c D. b-d E. c-e



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université de Constantine 3 - Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

Constantine, le Dimanche 03 Septembre 2023

Département de Médecine ~ Rattrapage de : "BioChimie" ~A1~

Nom: C O R R I G E T Y P E R A T T R A P A G E B I O C H I M I E

Prénom:

Salle/Place / Date de naissance: / /

NB: Ne pas effacer avec stylo & ne pas cocher hors les cases.

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

- | | A | B | C | D | E |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 2. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 4. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 5. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| 7. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 8. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 9. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 10. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |

- | | A | B | C | D | E |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 12. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 13. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 14. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 17. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 18. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 19. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| 20. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |

- | | A | B | C | D | E |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

- | | A | B | C | D | E |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 26. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 29. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Établissement Hospitalier Spécialisé
Clinique d'Uro-Néphrologie et de
Transplantation Rénale - Dakhla
Dr. ZEKRI SALIMA
Maître Assistant En Biochimie